

COLLEGE JESUS-MARIE DE SIMBOCK					
Examen :	Session intensive	Classe :	TC	Session :	Février 2023
Épreuve :	Physique pratique	Durée :	1 heure	Coefficient :	01

ETUDE DU MOUVEMENT D'UN MOBILE

Sur une table horizontale, un mobile sur coussin d'air S est relié à un point fixe O par un fil inextensible. On lance le mobile et on enregistre à intervalles de temps égaux $\tau = 20$ ms, les positions successives M_i , du point M situé au centre du mobile. La première partie du mouvement s'effectue fil tendu, puis celui-ci casse.

L'enregistrement obtenu est donné sur **le document annexe**.

1- On constate, au vu de l'enregistrement, que le mouvement du point M peut se décomposer en deux phases distinctes. Donner sous la forme $M_i M_j$ les deux parties correspondant à ces deux phases. Pour chacune d'elle, donner (sans justifier) la nature du mouvement et préciser (en justifiant) si le vecteur vitesse du point M est constant. **4pt**

2- A partir de l'enregistrement, déterminer, pour les positions M_3 et M_5 , les valeurs des vitesses $\vec{V}_3$ et $\vec{V}_5$. Tracer les vecteurs vitesses $\vec{V}_3$ et $\vec{V}_5$ sur **le document de l'annexe à rendre avec la copie**. $\vec{V}_i = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau} = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\tau}$. **4pt**

Echelle : 1cm pour 0,2 m.s⁻¹.

3- Par une construction graphique, tracer et déterminer les caractéristiques (direction, sens) du vecteur $\Delta\vec{V}_4 = \vec{V}_5 - \vec{V}_3$ de G au point M_4 . **3pt**

4- Représenter le vecteur accélération $\vec{a}_4$ de G au point M_4 en choisissant une échelle de votre choix. On rappelle que $\vec{a}_4 = \frac{\vec{V}_5 - \vec{V}_3}{2\tau}$. Calculer la valeur de l'accélération $\vec{a}_4$. **4pt**

5- Calculer la valeur de la vitesse au point M_{15} puis représenter le vecteur vitesse $\vec{V}_{15}$ correspondant sur l'enregistrement. On prendra comme échelle de vitesse : 1 cm pour 0,2 m.s⁻¹. **3pt**

6- Sans rapporteur, calculer la vitesse angulaire ω au point M_5 . Justifier. **2pt**

COLLEGE JESUS-MARIE DE SIMBOCK					
Examen :	Session intensive	Classe :	TC	Session :	Février 2023
Épreuve :	Physique pratique	Durée :	1 heure	Coefficient :	01

ETUDE DU MOUVEMENT D'UN MOBILE

Sur une table horizontale, un mobile sur coussin d'air S est relié à un point fixe O par un fil inextensible. On lance le mobile et on enregistre à intervalles de temps égaux $\tau = 20$ ms, les positions successives M_i , du point M situé au centre du mobile. La première partie du mouvement s'effectue fil tendu, puis celui-ci casse.

L'enregistrement obtenu est donné sur **le document annexe**.

1- On constate, au vu de l'enregistrement, que le mouvement du point M peut se décomposer en deux phases distinctes. Donner sous la forme $M_i M_j$ les deux parties correspondant à ces deux phases. Pour chacune d'elle, donner (sans justifier) la nature du mouvement et préciser (en justifiant) si le vecteur vitesse du point M est constant. **4pt**

2- A partir de l'enregistrement, déterminer, pour les positions M_3 et M_5 , les valeurs des vitesses $\vec{V}_3$ et $\vec{V}_5$. Tracer les vecteurs vitesses $\vec{V}_3$ et $\vec{V}_5$ sur **le document de l'annexe à rendre avec la copie**. $\vec{V}_i = \frac{M_{i-1}M_{i+1}}{2\tau} = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\tau}$. **4pt**

Echelle : 1cm pour 0,2 m.s⁻¹.

3- Par une construction graphique, tracer et déterminer les caractéristiques (direction, sens) du vecteur $\Delta\vec{V}_4 = \vec{V}_5 - \vec{V}_3$ de G au point M_4 . **3pt**

4- Représenter le vecteur accélération $\vec{a}_4$ de G au point M_4 en choisissant une échelle de votre choix. On rappelle que $\vec{a}_4 = \frac{\vec{V}_5 - \vec{V}_3}{2\tau}$. Calculer la valeur de l'accélération $\vec{a}_4$. **4pt**

5- Calculer la valeur de la vitesse au point M_{15} puis représenter le vecteur vitesse $\vec{V}_{15}$ correspondant sur l'enregistrement. On prendra comme échelle de vitesse : 1 cm pour 0,2 m.s⁻¹. **3pt**

6- Sans rapporteur, calculer la vitesse angulaire ω au point M_5 . Justifier. **2pt**

Document annexe à remettre avec la copie :

